Carrera
Ingeniería Civil Aeroespacial
Universidad de Concepción

Desarrollo de un banco de ensayos para simulación de carga fluidodinámica en control activo de aletas

José Ignacio Arriagada Cuadra

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción para optar al título profesional de Ingeniero Civil Aeroespacial

Profesor guía:
Dr.- Ing. Bernardo Hernández V.

Septiembre 2026
Concepción, Chile

©2026 José Ignacio Arriagada Cuadra
Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento

Contenidos

Nomenclatura *1*

Símbolos griegos **1**

1 Introducción *2*

1.1 Contexto y planteamiento del problema **2**

1.2 Hipótesis **5**

1.3 Objetivos **5**

1.3.1 Objetivos específicos 5

2 Metodología *5*

Referencias *7*

Anexos *9*

Nomenclatura

CFD: Computational Fluid Dynamics

COTS: Commercial Off-The-Shelf

Datcom: Data Compendium

LOC: Loss of Control

NACA: National Advisory Committee for Aeronautics

RMS: Root Mean Square

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute

UAV: Unmanned Aerial Vehicle

USD: United States Dollar

Símbolos griegos

α **:** Ángulo de ataque

C_h**:** Coeficiente de momento de bisagra

δ **:** Ángulo de deflexión de la superficie de control.

1 Introducción

1.1 Contexto y planteamiento del problema

El diseño de vehículos aeroespaciales con superficies de control (misiles, UAV y otros sistemas con aletas, elevadores o alerones) depende de forma crítica de una etapa que rara vez recibe la misma atención que la aerodinámica o la estructura: la validación física del actuador que finalmente moverá dichas superficies bajo las cargas reales de operación. Durante décadas, esa validación se apoyó casi exclusivamente en el ensayo en túnel de viento y en el vuelo instrumentado, ambos de alto costo y baja flexibilidad. La irrupción de la simulación computacional como herramienta madura de predicción de cargas (capaz hoy de sustituir buena parte, aunque no la totalidad, de esas campañas físicas) abre una posibilidad concreta: generar cargas aerodinámicas confiables por simulación y usarlas para caracterizar y poner a prueba actuadores antes de integrarlos en un vehículo completo. Sin embargo, entre la tabla de cargas que entrega una simulación computacional y el actuador físico que debe reproducir esas condiciones existe una brecha metodológica poco resuelta, particularmente para organizaciones que no cuentan con acceso rutinario a un túnel de viento adecuado. En esta sección se desarrolla por qué esa brecha es relevante de cerrar y qué evidencia cuantitativa la respalda.

La sofisticación de las superficies de control ha crecido en paralelo a la industria que las utiliza. [1] Documenta cómo la predicción del momento de bisagra (la carga que un actuador debe vencer) ha evolucionado desde relaciones semi-empíricas (Datcom) hacia CFD viscoso de alta fidelidad, mientras que [2] y [3] muestran que ya es posible generar bases de datos aerodinámicas multidimensionales a partir de un número acotado de simulaciones, con errores de interpolación reportados por debajo del 1 % en modelos de orden reducido para misiles subsónicos. El eslabón que sigue sin estandarizarse es precisamente el que traduce esa tabla de cargas en un ensayo físico sobre el actuador candidato: [4] son el antecedente más cercano, un banco tipo dinamómetro que aplica torque de carga sobre el eje de bisagra de un servoactuador de UAV. Pero permanece como un caso aislado, no como una metodología replicada ampliamente. La urgencia tecnológica de resolver esta brecha se aprecia también en las cifras de seguridad de vuelo. Según [5] la pérdida de control en vuelo (Loss of Control, LOC) fue la causa individual con más víctimas fatales en la aviación comercial entre 2008 y 2017, con 14 accidentes y 1.129 fallecidos. Las fallas de actuadores y de superficies de control figuran de forma explícita entre los modos de falla que derivan en pérdida de control, tanto en aviación tripulada como en UAV [6].

La magnitud económica del sector que consume esta tecnología es sustancial y sigue creciendo tanto en su vertiente militar como en su vertiente civil. Por el lado militar, el mercado global de municiones guiadas de precisión, la aplicación típica de superficies de control actuadas se valoró en aproximadamente USD 36.500 millones en 2024, con proyecciones de crecimiento a una tasa anual compuesta cercana al 5 % hasta superar los USD 59.000 millones hacia 2034 [7]. Por el lado civil y comercial, el mercado de drones para agricultura de precisión, inspección de infraestructura, logística y monitoreo ambiental se valoró entre USD 12.500 y 15.000 millones en 2025-2026, con una tasa de crecimiento anual proyectada de hasta 18,6 %, sustancialmente más rápida que el crecimiento del

segmento militar, y se espera que alcance entre USD 69.000 y 96.000 millones hacia comienzos de la próxima década [8]. El mercado agregado de UAV (que combina ambos usos) confirma esta tendencia: se sitúa entre USD 26.000 y 40.000 millones en 2025, y el propio segmento comercial es señalado por [9] como el de mayor tasa de crecimiento dentro de esa cifra total (25,4 % proyectado a 2030 por sobre el segmento de defensa). En ambos casos (el civil y militar) el actuador de la superficie de control es un componente común, por lo que el problema de caracterizarlo bajo carga representativa no es exclusivo de una sola industria, sino transversal a ambas. Esa escala económica, civil y militar por igual, convive con un costo de validación experimental que sigue siendo alto para cualquiera de las dos aplicaciones. El ensayo en túnel de viento tiene un costo típico de entre USD 200 y 1.000 por hora para instalaciones convencionales, y puede superar los USD 20.000 por hora en túneles de gran escala, sin contar el costo de fabricación de un modelo físico instrumentado, que puede alcanzar el millón de dólares [10]. Este costo golpea de forma proporcionalmente mayor a los desarrolladores de UAV comerciales y a los equipos de investigación aplicada, que operan con presupuestos muy inferiores a los de un programa de defensa. La incorporación temprana de simulación computacional ya ha demostrado, en la práctica industrial civil y militar, una reducción de hasta un 60 % en costos y de hasta un 80 % en tiempo de desarrollo en casos documentados, y Boeing redujo el número de ensayos en túnel de viento necesarios para el diseño de alas de aeronaves comerciales de 77 en la década de 1970 a solo 10 hacia fines de los años noventa (una reducción del 87 %) gracias a la adopción progresiva de CFD [11]. Este problema tiene además una dimensión económica local concreta que combina ambas vertientes. Según el informe SIPRI 2025, Chile es el cuarto país de mayor gasto en defensa de América Latina, con USD 5.105 millones en 2024, y la Fuerza Aérea de Chile proyecta la incorporación de una flota de entre 12 y 36 vehículos aéreos no tripulados de combate hacia el período 2025-2026 [12]. En paralelo, el país es también un mercado creciente de UAV civiles para minería, agricultura y monitoreo geográfico, sectores relevantes para la economía nacional no ligada a defensa. En ese contexto, contar con capacidades nacionales de validación experimental de bajo costo para actuadores de superficies de control, aplicables indistintamente a un proyecto de UAV civil de laboratorio o a uno de interés para las Fuerzas Armadas en vez de depender exclusivamente de ensayos contratados en el extranjero, tiene un valor económico directo tanto para instituciones de investigación y formación como para el desarrollo de una industria de drones civiles emergente en el país.

La huella ambiental de la validación experimental física es habitualmente subestimada. Un túnel de viento de gran escala (como el usado históricamente para el desarrollo del Boeing 747) requirió del orden de 10.000 horas de operación con ventiladores de hasta 7 MW de potencia. Lo que implica un consumo energético del orden de 10^8 kWh solo para esa campaña de ensayos [11]. La sustitución progresiva de una parte de esas horas de túnel por simulación computacional (el 87 % ya mencionado en el caso de Boeing) reduce directamente esa huella energética. Este mismo razonamiento aplica, a menor escala, a cualquier campaña de validación de actuadores. Cada hora de ensayo físico evitado mediante un banco de bajo consumo alimentado por cargas calculadas mediante simulación tiene una correlación directa en emisiones evitadas. La industria aeroespacial enfrenta además una meta explícita de mitigación climática: el Plan de Acción Climática de

la Aviación de Estados Unidos busca estabilizar las emisiones de CO_2 en el nivel de 2019 (~210 millones de toneladas métricas), frente a una proyección sin intervención de hasta 450 millones de toneladas hacia 2050 [11]. La simulación computacional y por extensión cualquier metodología que la aproveche más allá del diseño aerodinámico puro se identifica en esa misma literatura como una de las herramientas con potencial de contribuir a cerrar esa brecha, al reducir la necesidad de fabricar y desechar prototipos físicos sucesivos para cada iteración de diseño.

Más allá de la aplicación militar que generalmente motiva esta línea de investigación, las superficies de control actuadas son hoy un componente transversal de plataformas con impacto social directo. El mercado de drones civiles (agricultura de precisión, inspección de infraestructura, respuesta ante emergencias y monitoreo geológico) se proyecta en un rango de USD 15.000 a 33.000 millones para 2025-2026, con tasas de crecimiento anual de hasta 18 % [8]. Lo que refleja una adopción creciente de estos vehículos en tareas civiles con beneficio social directo, desde la agricultura hasta la gestión de desastres. La confiabilidad de los actuadores de superficies de control es en consecuencia relevante tanto para la seguridad de sistemas de defensa como para la de aplicaciones civiles que ya operan sobre población e infraestructura. En el plano social más inmediato para este proyecto, el desarrollo de un banco de ensayos de bajo costo tiene valor como plataforma de docencia e investigación aplicada: permite formar a estudiantes en instrumentación, control y validación experimental sin requerir acceso a infraestructura de ensayo de alto costo, ampliando el acceso a este tipo de formación práctica en un contexto donde dicha infraestructura no está disponible de forma rutinaria.

La literatura revisada por este proyecto permite identificar tres familias de soluciones ya existentes. El Ensayo físico completo (túnel de viento / vuelo instrumentado) entrega la validación de mayor fidelidad, pero al costo y la escala de tiempo ya cuantificados en la sección anterior (entre cientos y miles de dólares por hora y meses de anticipación para reservar infraestructura). CFD y modelos sustitutos (surrogate models) [2], [13], [14] y [3] demuestran que es posible generar tablas de carga aerodinámica multidimensionales con un número acotado de simulaciones y errores de interpolación bajos, resolviendo el problema de generar la carga, pero no el de aplicarla físicamente sobre un actuador candidato. Los simuladores de carga y bancos de ensayo dinámicos [15], [16], [17], [18] resuelven el problema de aplicar una carga controlada sobre un actuador, pero casi en su totalidad a escala hidráulica y de cientos a miles de Nm, orientada a la industria aeroespacial de gran escala. El antecedente de menor escala y objetivo más cercano ([4]) sigue siendo un caso aislado y no una metodología de bajo costo ya estandarizada.

La brecha específica que se debe abordar es la combinación de: escala pequeña y bajo costo (componentes COTS, torque muy por debajo de la literatura de simuladores de carga de gran escala) y recálculo del torque objetivo en tiempo real a partir de la posición y velocidad angular reales de la superficie de control. Ninguna de las referencias revisadas replica esta combinación como conjunto, lo que constituye tanto la brecha diagnosticada como el espacio de contribución de esta memoria.

La evidencia reunida en las dimensiones anteriores converge en una misma conclusión. Desarrollar un banco de ensayos capaz de traducir cargas obtenidas de simulación

computacional en condiciones físicas reproducibles sobre un actuador de superficies de control, a una escala y costo accesibles para un laboratorio universitario, no solo llena un vacío metodológico documentado en la literatura, sino que responde a una necesidad cuantificable en los cuatro ámbitos examinados. Ese es el problema concreto que esta memoria de título busca abordar.

1.2 Hipótesis

La implementación de un banco de ensayos basado en cargas fluidodinámicas equivalentes permitirá evaluar experimentalmente actuadores de superficies de control, proporcionando parámetros de desempeño que pueden ser utilizados como apoyo al proceso de dimensionamiento y selección de estos componentes.

1.3 Objetivos

OG: Diseñar e implementar un banco de ensayos para la verificación y caracterización de actuadores COTS de superficies de control utilizando cargas fluidodinámicas obtenidas mediante simulación Computacional.

1.3.1 Objetivos específicos

OE1: **Concebir** un diseño preliminar en base del estado del arte de actuadores, bancos de ensayo y metodologías de simulación computacional relevantes para el proyecto.

OE2: **Desarrollar** una metodología para obtener y procesar cargas fluidodinámicas mediante simulaciones computacionales.

OE3: **Diseñar** la arquitectura mecánica, electrónica, de software y de control de la plataforma experimental.

OE4: **Implementar** el banco de ensayos y **Verificar** la plataforma experimental mediante ensayos de actuadores de superficies de control.

2 Metodología

El presente trabajo se estructurará en torno a los cuatro objetivos específicos planteados, desarrollando actividades que irán desde la revisión bibliográfica hasta la implementación y verificación experimental del banco de ensayos.

En relación con el OE1 (Concebir un diseño preliminar), se realizará una revisión exhaustiva del estado del arte abarcando tres áreas principales: actuadores COTS para superficies de control, identificando rangos típicos de torque de bisagra, velocidades angulares y arquitecturas de control. Bancos de ensayo existentes para caracterización de actuadores, analizando tanto soluciones industriales de gran escala como el antecedente más cercano en escala reducida. Y metodologías de simulación computacional para generación de bases de datos aerodinámicos, con énfasis en técnicas de muestreo adaptativo y modelos de

orden reducido. Como producto de esta revisión, se definirán los requisitos funcionales del banco: capacidad de aplicar torque variable en tiempo real en el rango a definir, resolución angular, frecuencia de actualización de carga, y arquitectura basada en componentes comerciales de bajo costo.

Para el OE2 (Desarrollar metodología de obtención de cargas fluidodinámicas), se establecerá un flujo de trabajo que partirá de la definición de un caso de estudio representativo: una superficie de control tipo con perfil NACA 0012, cuerda de 50 mm y envergadura de 80 mm. Mediante simulaciones en régimen subsónico, se generará una base de datos multidimensional del coeficiente de momento de bisagra (Ch) en función del ángulo de ataque (α) y deflexión de la superficie de control (δ). Se implementará un procedimiento de interpolación basado en modelos de orden reducido que permitirá calcular el torque instantáneo para cualquier combinación de α y δ durante el ensayo.

El OE3 (Diseñar la arquitectura del banco) se abordará mediante el desarrollo integrado de cuatro subsistemas: Arquitectura mecánica, comprendiendo el sistema de transmisión de torque, soportes estructurales y acoples al actuador bajo prueba. Arquitectura electrónica, incluyendo selección de motor de carga, driver, sensor de torque, encoder angular y unidad de procesamiento. Arquitectura de software, con desarrollo de firmware para adquisición de señales y cálculo de torque objetivo en tiempo real. Y estrategia de control, diseñada para seguir la referencia de torque calculada a partir de la posición y velocidad angular medidas, compensando las dinámicas propias del motor de carga y el eje.

Finalmente, para el OE4 (Implementar y verificar el banco) se contempla la fabricación de prototipos, integración de subsistemas, calibración de instrumentación y ejecución de ensayos de validación. La verificación se realizará comparando el torque aplicado versus el torque teórico calculado por simulación para trayectorias predefinidas de α y δ, evaluando métricas de desempeño como error RMS, tiempo de estabilización y sobreimpulso. Los resultados permitirán caracterizar el actuador bajo condiciones representativas de operación y validar la hipótesis planteada.

Referencias

[1] C. D. Simpson, “Control Surface Hinge Moment Prediction Using Computational Fluid Dynamics”, Master’s Thesis, Utah State University, 2016. [En línea]. Disponible en: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016MsT.....46S/abstract

[2] A. Da Ronch, M. Ghoreyshi, y K. J. Badcock, “On the Generation of Flight Dynamics Aerodynamic Tables by Computational Fluid Dynamics”, *Prog. Aerosp. Sci.*, vol. 47, nº 8, pp. 597–620, 2011, doi: 10.1016/j.paerosci.2011.09.001.

[3] A. Sinha, R. Kumar, y J. Umakant, “Reduced-order Model for Efficient Generation of a Subsonic Missile’s Aerodynamic Database”, *Aeronaut. J.*, vol. 126, nº 1303, pp. 1546–1567, 2022, doi: 10.1017/aer.2022.4.

[4] L. Anastasopoulos y M. Hornung, “Design of a Real-Time Test Bench for UAV Servo Actuators”, en *2018 Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, AIAA AVIATION Forum*, 2018. doi: 10.2514/6.2018-3735.

[5] M. Sadraey y others, “Evaluating the Effects of Control Surfaces Failure on the Generic Transport Model (GTM)”, *ArXiv Prepr. ArXiv190509794*, 2019, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1905.09794

[6] A. Keipour, M. Mousaei, y S. Scherer, “ALFA: A Dataset for UAV Fault and Anomaly Detection”, *ArXiv Prepr. ArXiv190706268*, 2019, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1907.06268

[7] Global Market Insights, “Precision Guided Munition Market Size & Share Report, 2034”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.gminsights.com/industry-analysis/precision-guided-munition-market

[8] Research and Markets, “Civilian Drones Market — Global Forecast 2026–2032”. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.researchandmarkets.com/report/civilian-drone

[9] MarketsandMarkets, “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market Report 2025–2030”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-662.html

[10] Aerospace America / AIAA, “Symbiosis: Why CFD and Wind Tunnels Need Each Other”. 2021. [En línea]. Disponible en: https://aerospaceamerica.aiaa.org/features/symbiosis-why-cfd-and-wind-tunnels-need-each-other/

[11] Y. Chen y others, “Computational Fluid Dynamics: Its Carbon Footprint and Role in Carbon Emission Reduction”, *ArXiv Prepr. ArXiv240205985*, 2024, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/2402.05985

[12] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Informe SIPRI 2025: Chile sigue entre los países con más gasto militar en América Latina”. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.serpajchile.cl/web/informe-sipri-2025-chile-sigue-entre-los-paises-con-mas-gasto-militar-en-america-latina/

[13] T. J. Mackman, C. B. Allen, M. Ghoreyshi, y K. J. Badcock, “Comparison of Adaptive Sampling Methods for Generation of Surrogate Aerodynamic Models”, *AIAA J.*, vol. 51, nº 4, pp. 797–808, 2013, doi: 10.2514/1.J051607.

[14] J. Laurenceau y P. Sagaut, “Building Efficient Response Surfaces of Aerodynamic Functions with Kriging and Cokriging”, *AIAA J.*, vol. 46, nº 2, pp. 498–507, 2008, doi: 10.2514/1.32308.

[15] A. R. Plummer, “Control Techniques for Structural Testing: A Review”, *Proc. Inst. Mech. Eng. Part J. Syst. Control Eng.*, vol. 221, nº 2, pp. 139–169, 2007, doi: 10.1243/09596518JSCE295.

[16] J. Yao, Z. Jiao, Y. Shang, y C. Huang, “Adaptive Nonlinear Optimal Compensation Control for Electro-Hydraulic Load Simulator”, *Chin. J. Aeronaut.*, vol. 23, nº 6, pp. 720–733, 2010, doi: 10.1016/S1000-9361(09)60274-3.
[17] J. Yao, Z. Jiao, y B. Yao, “Robust Control for Static Loading of Electrohydraulic Load Simulator with Friction Compensation”, *Chin. J. Aeronaut.*, vol. 25, nº 6, pp. 954–962, 2012, doi: 10.1016/S1000-9361(11)60466-0.
[18] Y. Nam, “QFT Force Loop Design for the Aerodynamic Load Simulator”, *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 37, nº 4, pp. 1384–1392, 2001, doi: 10.1109/7.976972.

Anexos

Carta Gantt



RESULTADO	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	HITO	INICIO DE LA ACTIVIDAD (indique la semana en que se iniciará la actividad)	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (semanas)	LOGRO DE HITO (indique la semana en que se logrará el hito respecto de la duración total del proyecto)
Resultado 1: Diseño preliminar y metodología de simulación conceptual definidos	Objetivo 1.- Concebir un diseño preliminar en base del estado del arte de actuadores, bancos de ensayo y metodologías de simulación computacional relevantes para el proyecto.	1.- Revisión bibliográfica de actuadores COTS y bancos de ensayo	Hito 1 - Diseño preliminar completado	1	2	4
		2.- Estudio de metodologías de simulación computacional		2	2	
		3.- Redacción de documento de diseño preliminar		3	2	
	Objetivo 2.- Desarrollar una metodología para obtener y procesar cargas fluidodinámicas mediante simulaciones computacionales.	1.- Modelado geométrico de las superficies de control	Hito 2 - Metodología de cargas obtenida	5	2	8
		2.- Ejecución de simulaciones fluidodinámicas		6	2	
		3.- Extracción y procesamiento de datos de carga		7	2	
Resultado 2: Plataforma experimental implementada, verificada y operativa	Objetivo 3.- Diseñar la arquitectura mecánica, electrónica, de software y de control de la plataforma experimental.	1.- Diseño CAD de la arquitectura mecánica	Hito 3 - Arquitectura del banco finalizada	9	2	12
		2.- Diseño de arquitectura electrónica y de control		10	2	
		3.- Desarrollo de arquitectura de software		11	2	
	Objetivo 4.- Implementar el banco de ensayos y Verificar la plataforma experimental mediante ensayos de actuadores de superficies de control.	1.- Fabricación, ensamblaje e integración de subsistemas	Hito 4 - Banco operativo y validado	13	2	16
		2.- Calibración y configuración del software de control		14	2	
		3.- Ejecución de ensayos de prueba y validación de la plataforma		15	2	